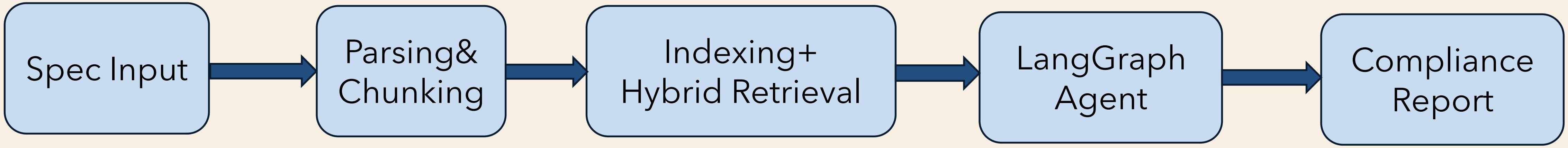
IC SPEC GUARDIAN 文件審查 AGENT

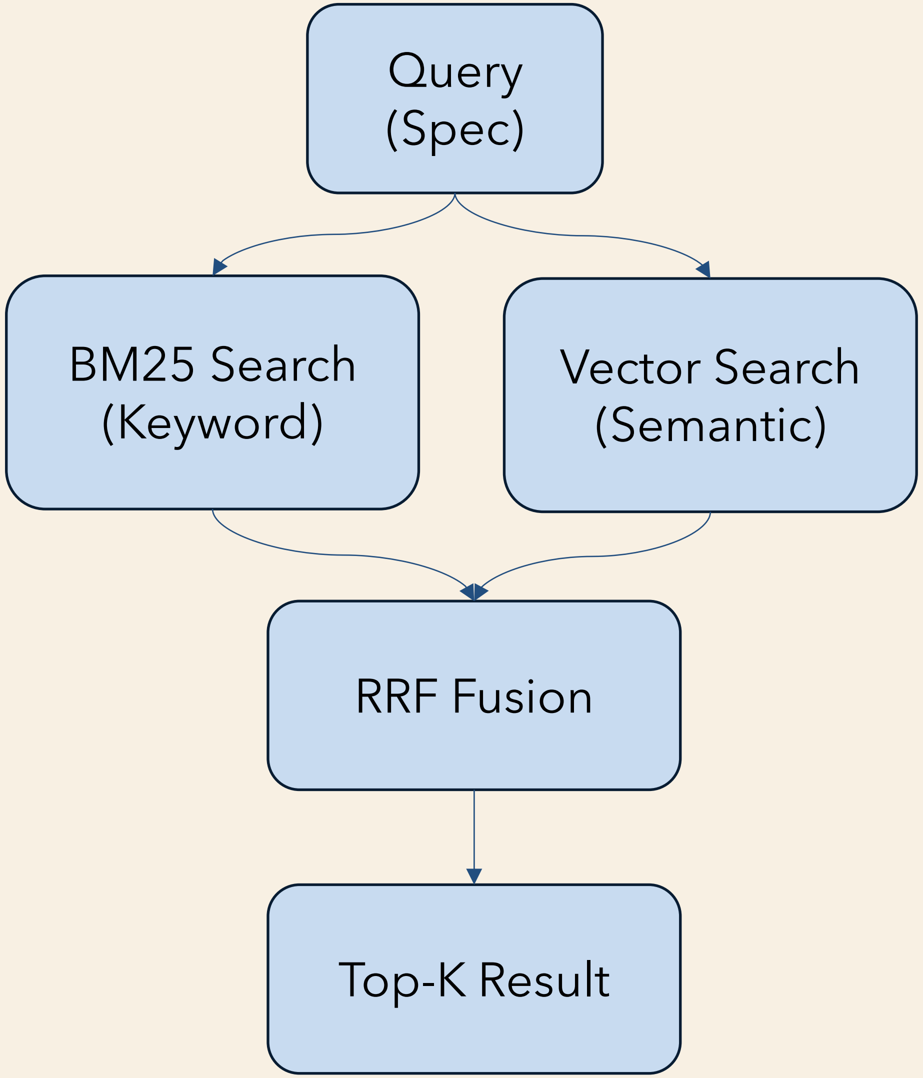
IC Spec Guardian 是一個以 GenAI 為核心的自動化合規審查agent，目標是讓工程師在提交 Spec 之後，系統能夠混合檢索比對內部規範文件，找出潛在的違規點，並提出具體的修改建議。

系統流程:



IC SPEC GUARDIAN:HYBRID RETRIEVAL

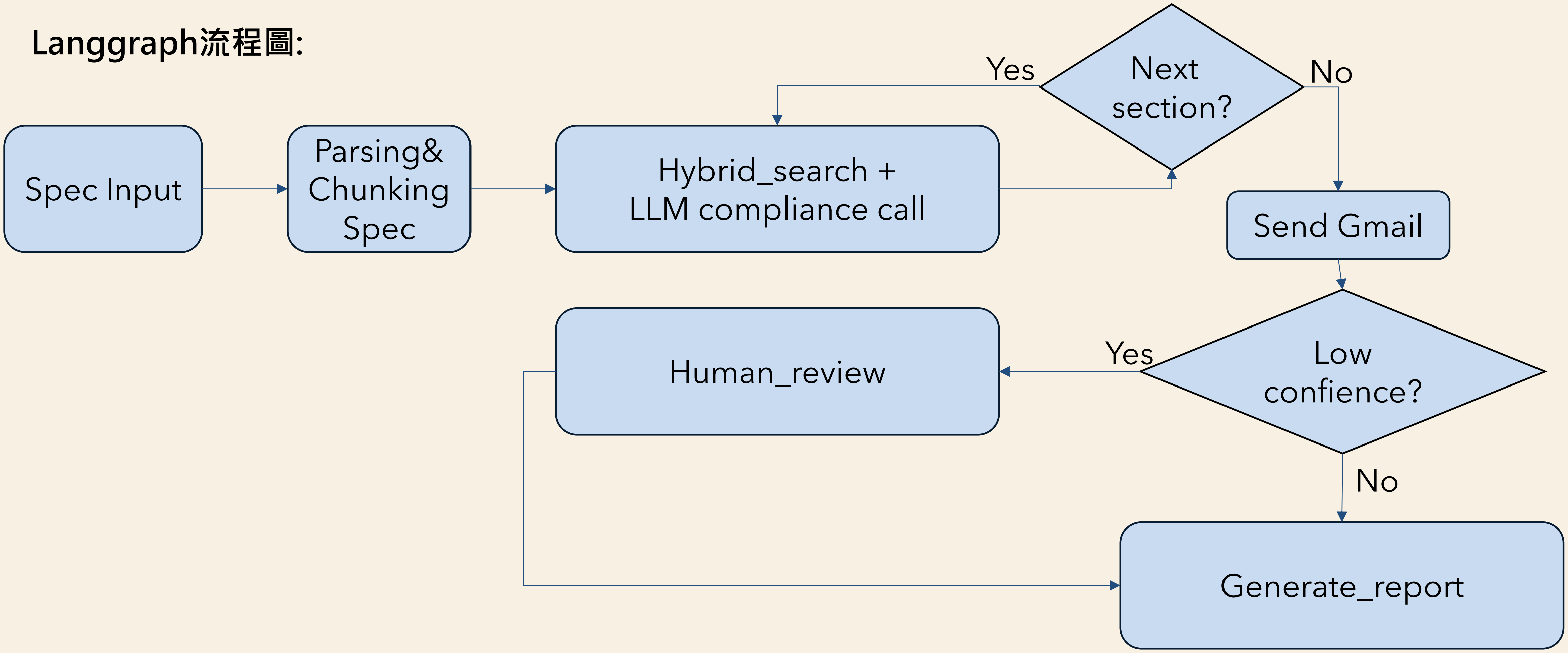
- **Chunking:**
  - 規則 chunk（有 rule_id）保持完整
  - 短文本不切
  - 長且無結構文本做語意分割 semantic split
- **Indexing:**
  - 1. BM25庫建立inverted index (keyword-based)
  - 2. nomic-embed-text建立 Embedding
    - 存儲在Qdrant (vector database with ANN index)
- **Hybrid Retrieval**
  - 1. Sparse retrieval → BM25 (keyword match)
  - 2. Dense retrieval → vector similarity search (Qdrant)
  - 3. Fusion → Reciprocal Rank Fusion (RRF)
  - 4. Top-K ranking



IC SPEC GUARDIAN: LANGGRAPH

Hightlight: Hallucination 控制(rule id check、confience)、 Checkpoint 與 Human-in-the-Loop

Langgraph流程圖:

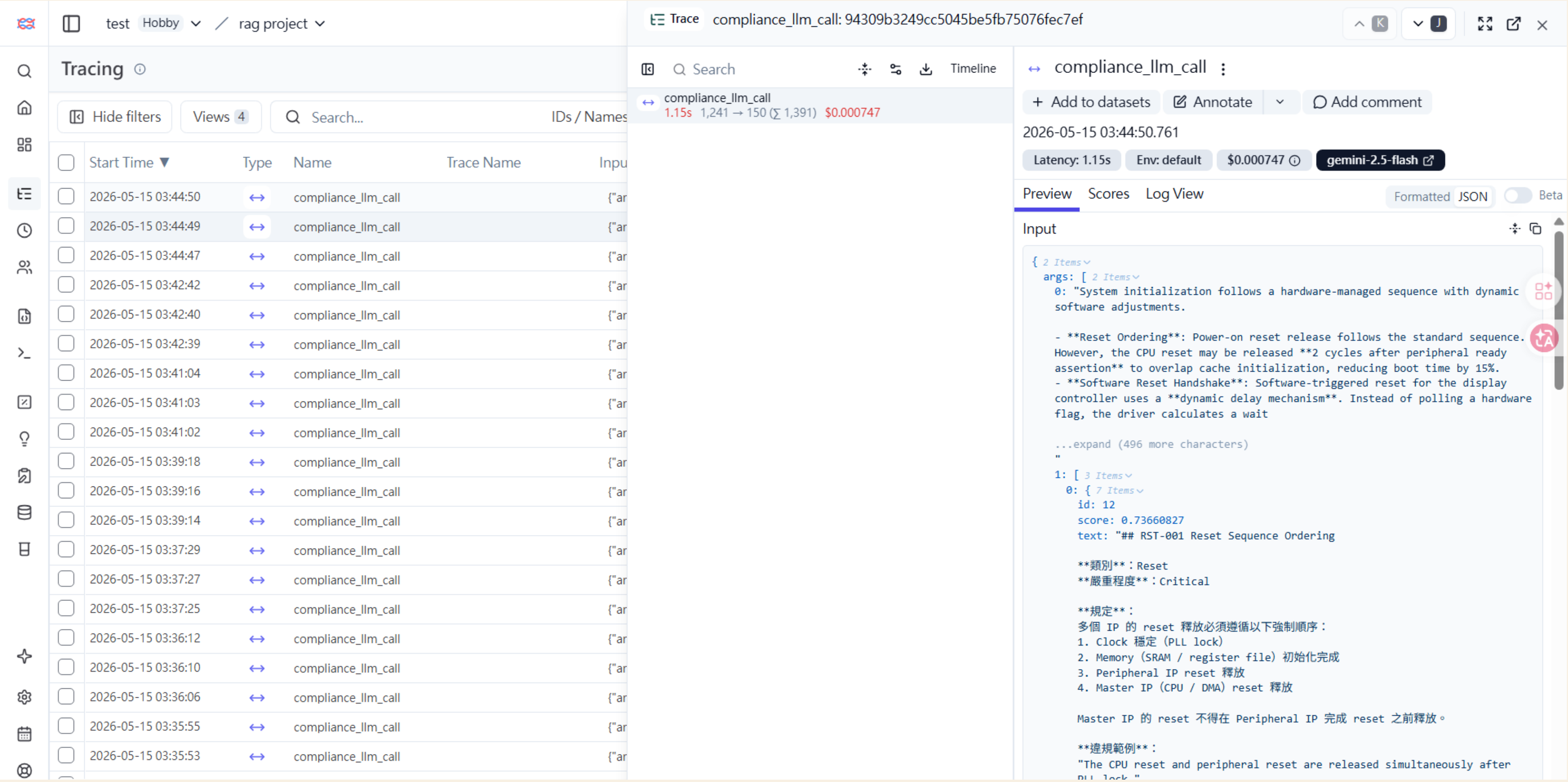


IC SPEC GUARDIAN: LANGFUSE

- 所有 LLM 呼叫都用 Langfuse 做追蹤，使用 @observe decorator 實現。每次審查會產生一個完整的 trace。

- 追蹤的關鍵數據：
  - 每段的 LLM 呼叫 latency
  - Input/Output /總token 用量
  - 自動計算的 Cost（Langfuse 根據模型定價自動換算）
  - 每次判斷的輸入（章節長度、相關規則數）和輸出（是否違規、規則 ID、信心分數）

IC SPEC GUARDIAN: LANGFUSE



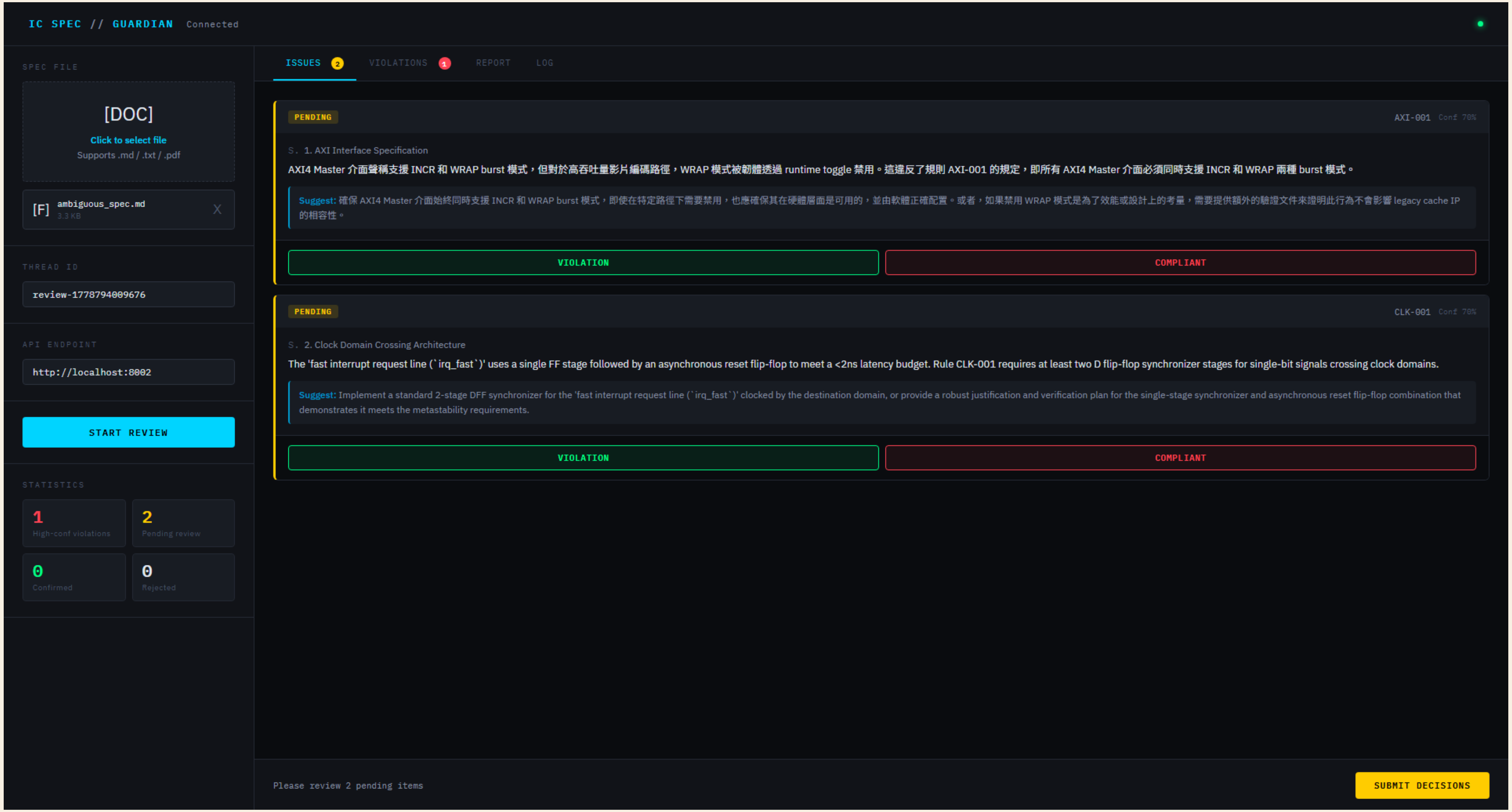
IC SPEC GUARDIAN: 品質保證

1.RAGAS :用 20 題針對規範文件撰寫的 QA 對作為 ground truth

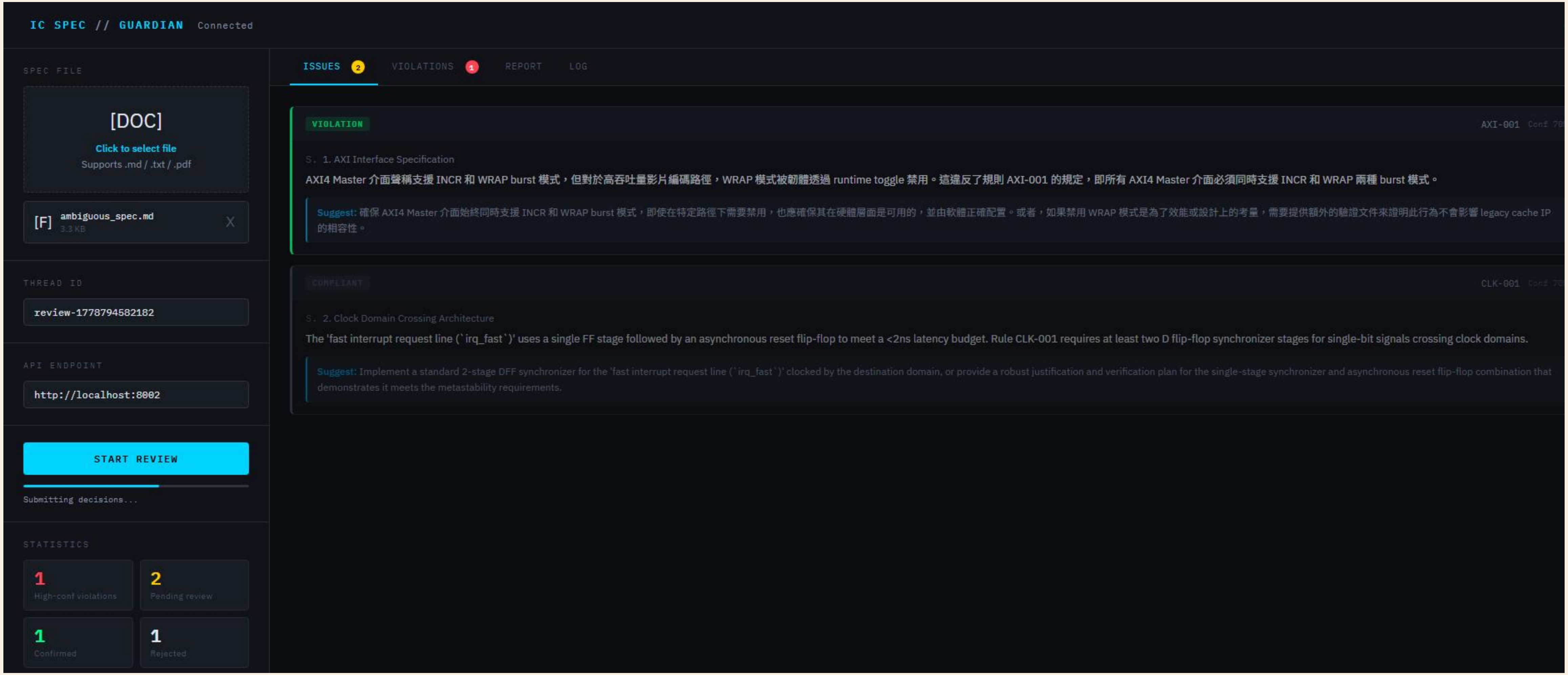
- context_precision： 0.8667，檢索回來的 chunks 有多少是真正相關的（精準度）
- context_recall： 1.0，真正相關的規則有多少被檢索回來（召回率）
- faithfulness： 0.9131 ，LLM 的答案有多忠實於檢索到的內容（不 hallucinate）
- answer_relevancy： 0.8057，答案與問題的相關程度

- 2. Agent 評測（推理品質）:Agent 評測針對合規審查任務本身，用 violation_spec.md（含 3 個明確違規）和 compliant_spec.md（零違規）作為測試集
  - Precision:1， Agent 宣稱的違規中，真正是違規的比例
  - Recall:1，實際存在的違規中，被 Agent 找到的比例
  - F1: 1

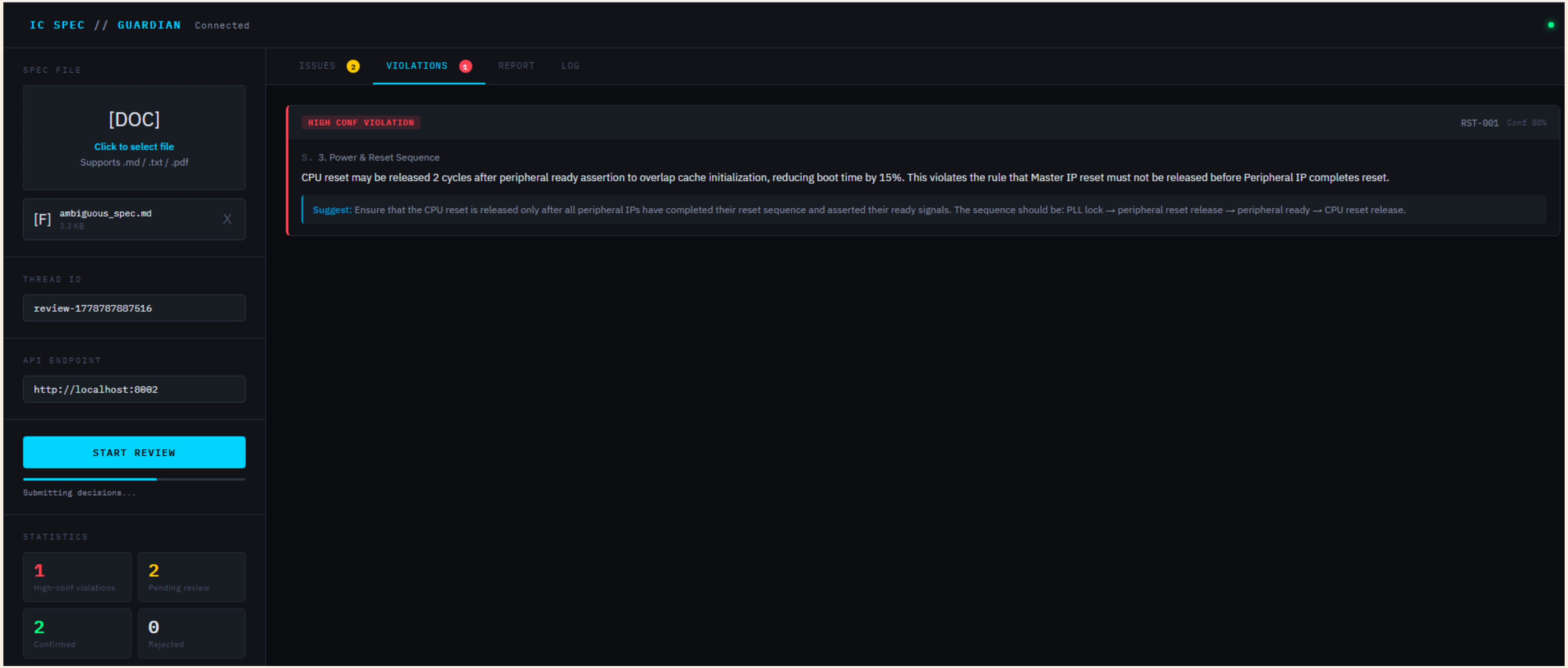
IC SPEC GUARDIAN



IC SPEC GUARDIAN



IC SPEC GUARDIAN



IC SPEC GUARDIAN